第 3 章　存储系统

3.2 主存储器

1.【P96】在显示适配器中, 用于存放显示信息的存储器称为刷新存储器, 它的重要性能指标是带宽。具体工作中, 显示适配器的多个功能部分要争用刷新存储器的带宽。设总带宽 50% 用于刷新屏幕, 保留 50% 的带宽用于其他非刷新功能, 且采用分辨率为 1024×768 像素、颜色深度为 3B、刷新频率为 72Hz 的工作方式。

(1) 试计算刷新存储器的总带宽。

(2) 为达到这样高的刷新存储器带宽, 应采取何种技术措施?

2.【P96】一个四体并行交叉存储器, 每个模块的容量是 64K×32 位, 存取周期为 200ns, 问:

(1) 在一个存取周期中, 存储器能向 CPU 提供多少位二进制信息?

(2) 若存取周期为 400ns, 则在 0.1μs 内存储器可向 CPU 提供 32 位二进制信息, 该说法正确吗? 为什么?

3.【P96】设存储器容量为 32 个字, 字长为 64 位, 模块数 $m = 4$, 分别采用顺序方式和交叉方式进行组织。存取周期 $T = 200\text{ns}$, 数据总线宽度为 64 位, 总线传输周期 $r = 50\text{ns}$。在连续读出 4 个字的情况下, 求顺序存储器和交叉存储器各自的带宽。【微信公众号: 研七七】

4.【P96】某计算机字长 32 位, 存储体的存储周期为 200ns。

(1) 采用四体交叉工作, 用低 2 位的地址作为体地址, 存储数据按地址顺序存放。主机最快多长时间可以读出一个数据字? 存储器的带宽是多少?

(2) 若 4 个体分别保存主存中前 1/4、次 1/4、再下个 1/4、最后 1/4 这四段的数据, 即选用高 2 位的地址作为体地址, 可以提高存储器顺序读出数据的速度吗? 为什么?

(3) 若把存储器改成单体 4 字宽度, 会带来什么好处和问题?

(4) 比较采用四体低位地址交叉的存储器和四端口读出的存储器这两种方案的优缺点。